BERKAS DOKUMEN LENGKAP PROYEK RPL

# Sistem Informasi Presensi Digital Siswa SMK Berbasis IoT RFID, Geofencing PKL & AI Chatbot

Studi Kasus: SMK NU Wargabinangun Cirebon — Dokumentasi Terpadu PRD/SRS, Software Design Document (UML & UI/UX Figma), serta Laporan Pengujian & CI/CD Mandiri


| | |
|---|---|
| **Nama Mahasiswa** | **Nihlah Auliya** |
| **NIM** | **41257146** |
| **Kelompok** | **Sunyaragi Nexus** |
| **Tema Topik Kelompok** | **Absensi Digital Siswa SMK** |
| **Program Studi / MK** | S1 Teknik Informatika — Rekayasa Perangkat Lunak (TIKB2503021) |
| **Repositori GitHub** | `github.com/Nihlah19/proyek-rpl-absensi-digital` |
| **Desain UI/UX Figma** | `figma.com/design/OyGaCBcYHkG2aUvQzFnM9m` |


## STRUKTUR DOKUMEN TERJILID

1. **Bagian I — Product Requirements Document & SRS (PRD/SRS):** Latar belakang operasional, matriks peran pengguna (RBAC), kebutuhan fungsional presensi IoT, PKL Geofencing fleksibel, Izin/Catatan CRUD, AI Chatbot terproteksi, dan NFR.
2. **Bagian II — Software Design Document (SDD):** Arsitektur MVC & IoT API, Pemodelan UML (Use Case, ERD, Class Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram), dan Sistem Desain UI/UX Figma (*Wise Design System*).
3. **Bagian III — Laporan Pengujian & CI/CD Mandiri:** Pipeline GitHub Actions, skenario uji fungsional, keamanan RBAC/CSRF, hasil eksekusi *automated test suite*, serta lembar pengesahan.

BAGIAN I • STANDAR IEEE 830 / ISO 29148

# Product Requirements Document & Software Requirements Specification (PRD / SRS)

## 1.1 Latar Belakang & Tujuan Sistem

SMK NU Wargabinangun mengoperasikan dua pola pembelajaran utama, yakni pembelajaran tatap muka reguler di sekolah (Kelas 10–11 serta siswa non-PKL) dan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di puluhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) mitra. Sistem presensi konvensional di gerbang sekolah berbasis kartu RFID tidak dapat menjangkau siswa yang sedang magang di lokasi industri, sementara perbedaan jam operasional bengkel/kantor mitra membuat aturan keterlambatan sekolah tidak relevan diterapkan pada siswa PKL.

Aplikasi ini menyatukan presensi gerbang berbasis perangkat keras **IoT ESP8266/ESP32 (RFID Siswa & QR Code Guru)**, modul **Presensi Mandiri PKL (WebRTC Live Selfie + Haversine Geofencing GPS)**, sistem perizinan & catatan bimbingan fleksibel, serta **Asisten AI Chatbot** terintegrasi database sekolah secara real-time.

## 1.2 Matriks Peran Pengguna (Role-Based Access Control / RBAC)

| Peran (Role) | Hak Akses & Fungsionalitas Utama | Batasan Keamanan (Boundary) |
|---|---|---|
| **Administrator** | Kelola master siswa, guru, kelas, kartu UID RFID, perangkat IoT, konfigurasi jam global, log sistem, rekap sekolah, dan manajemen PKL. | Wajib login terautentikasi, proteksi CSRF pada seluruh aksi mutasi data & konfigurasi API. |
| **Kepala Sekolah** | Monitoring eksekutif kehadiran guru, kelola & kirim catatan pembinaan ke guru ( `catatan_guru` ), edit/hapus catatan, lihat daftar catatan, akses Chatbot eksekutif. | Akses rekap absensi siswa & monitoring siswa dihapus sesuai kebijakan privasi dasbor Kepsek. |
| **Wali Kelas** | Kelola kelompok PKL kelas binaannya (hari kerja 5/6/7 hari, koordinat GPS, radius), monitoring selfie PKL, approve izin siswa, tulis/edit/hapus catatan siswa. | Hanya dapat mengelola siswa, kelompok PKL, dan catatan untuk kelas binaannya sendiri. |
| **Guru & Pembimbing PKL** | Scan QR presensi harian, lihat riwayat pribadi, ajukan izin/sakit dengan lampiran foto/PDF/DOCX, terima catatan Kepsek, pantau siswa PKL bimbingan. | Tidak dapat mengubah konfigurasi sistem atau memodifikasi data kelas lain. |
| **Siswa (Reguler & PKL)** | Tap kartu RFID di gerbang (reguler) atau Check-in/Check-out kamera WebRTC + GPS Haversine (PKL), ajukan izin/sakit, baca catatan wali kelas, tanya Chatbot. | Tidak ada upload foto galeri pada PKL selfie; Chatbot hanya merespons sesuai identitas kelas/NIS siswa. |
| **Perangkat IoT (ESP)** | Mengirim sinyal heartbeat dan paket tap kartu RFID / QR barcode ke REST endpoint `/api/iot/*` . | Wajib mengirim header `X-Api-Key` valid dan berstatus device aktif. |

## 1.3 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

| Kode | Modul Sistem | Spesifikasi Kebutuhan Terimplementasi |
|---|---|---|
| **FR-01** | Gerbang IoT RFID & QR | Endpoint JSON `/api/iot/heartbeat` , `/api/iot/attendance/student` , dan `/api/iot/attendance/teacher` dengan validasi header `X-Api-Key` dan deteksi dua arah (datang & pulang). |

| Kode | Modul Sistem | Spesifikasi Kebutuhan Terimplementasi |
|---|---|---|
| **FR-02** | Standarisasi Status & Auto-Alfa | Keterangan absensi terstandar menjadi **Hadir, Izin, Sakit, dan Alfa** (keterlambatan dicatat sebagai status ketepatan waktu terpisah). Siswa/guru reguler tanpa presensi atau izin diset **Alfa** secara otomatis, sedangkan siswa PKL dikecualikan dengan fleksibilitas industri. |
| **FR-03** | Konfigurasi & Lokasi PKL | Wali kelas/Admin menentukan hari aktif (checklist Senin–Minggu), toggle jam bebas industri, tautan Google Maps (auto-ekstrak Lat/Lng), radius geofencing (25–1000m), dan daftar anggota kelompok dengan tampilan responsif Android. |
| **FR-04** | Presensi Mandiri PKL | Validasi hari kerja aktif, kalkulasi jarak Haversine real-time, tangkapan kamera depan WebRTC live (kompresi JPEG client-side), serta kartu akumulasi H/S/I/A & persentase kehadiran. |
| **FR-05** | Pengajuan Izin & Lampiran | Mendukung upload bukti foto (JPG/PNG) dan dokumen (PDF/DOC/DOCX) lengkap dengan penyimpanan kompatibel lingkungan lokal dan Serverless (Vercel/TiDB). |
| **FR-06** | Catatan Bimbingan CRUD & Daftar | Wali kelas dan Kepala Sekolah dapat membuat, mengedit judul/isi ( `/catatan/update` ), dan menghapus catatan ( `/catatan/delete` ) dengan verifikasi kepemilikan penulis serta halaman arsip lengkap ( `/catatan/daftar` ). |
| **FR-07** | Asisten AI Chatbot Terpandu | Integrasi Gemini/Groq API dengan RAG konteks DB real-time, jawaban terfokus hanya pada pertanyaan user (tanpa bocoran data kelas lain/komentar berlebih), serta form input kunci API yang tidak memicu pop-up simpan password browser. |

## 1.4 Kebutuhan Non-Fungsional (NFR)

- **Performa & Akses Offline CSS:** Seluruh utilitas styling Tailwind CSS dikompilasi ke berkas lokal termampatkan ( `web/public/assets/css/tailwind.css` ) sehingga halaman dapat dimuat cepat (≥ 80% peningkatan kesiapan offline/jaringan lambat) tanpa ketergantungan CDN saat beroperasi.
- **Keamanan & Integritas Sesi:** PDO Prepared Statements untuk mencegah SQL Injection, `password_hash()` bcrypt, CSRF token pada form POST, cookie sesi yang aman di balik reverse proxy HTTPS Vercel, serta supresi warning depresiasi PHP 8.5 agar output JSON/HTML selalu bersih.
- **Responsivitas Lintas Perangkat (Android & Desktop):** Antarmuka halaman Login, Kontrol IoT, Pengaturan PKL, dan Daftar Catatan dirancang adaptif mulai lebar layar smartphone 360px tanpa pemotongan dropdown maupun teks keluar kotak.

BAGIAN II • SOFTWARE DESIGN DOCUMENT (SDD)

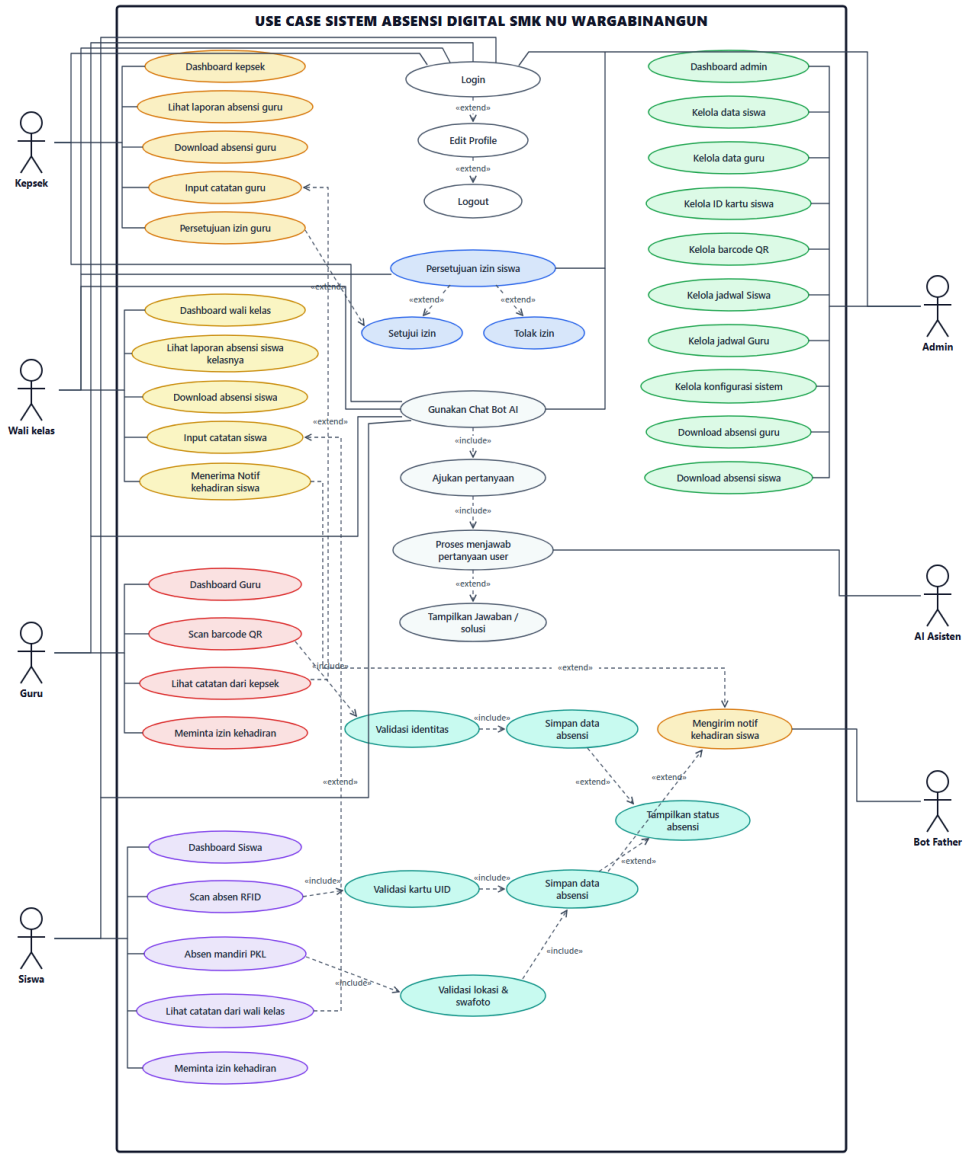
# Pemodelan UML & Desain Antarmuka UI/UX (Figma)

## 2.1 Arsitektur Perangkat Lunak (MVC + Hybrid Cloud/IoT)

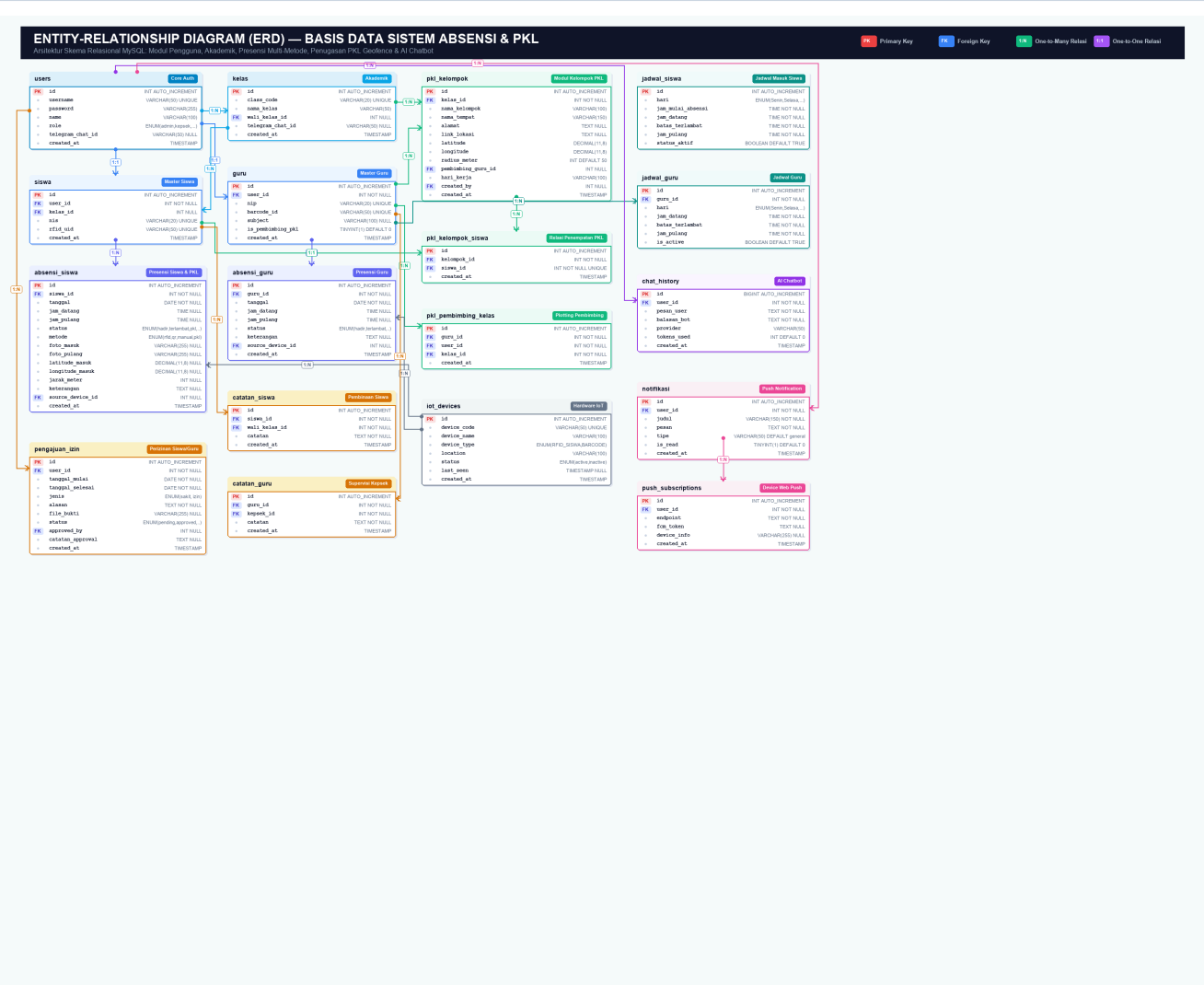
Aplikasi mengadopsi pola **Model-View-Controller (MVC) Native PHP 8** tanpa ketergantungan framework eksternal agar ringan dijalankan baik pada server sekolah (XAMPP/Apache/Docker) maupun lingkungan cloud Serverless (Vercel PHP Runtime + TiDB Serverless dengan koneksi SSL).

| Lapisan | Komponen Utama | Tanggung Jawab Arsitektural |
|---|---|---|
| **Routing & Core** | `web/app/core/App.php`, `Controller.php`, `Database.php` | Parsing URL ramah SEO, inisiasi controller/method, koneksi tunggal PDO SSL/MySQL. |
| **Helpers Keamanan** | `AuthHelper.php`, `CsrfHelper.php`, `SessionHelper.php`, `RateLimitHelper.php` | Penjagaan RBAC per role, token CSRF, sesi persisten lintas proxy, pembatasan laju request IoT/AI. |
| **Controllers & Models** | `AuthController`, `PklController`, `CatatanController`, `ChatbotController`, `IotApiController` | Logika bisnis PKL Geofencing, CRUD Catatan, RAG AI Chatbot, dan endpoint IoT API. |

## 2.2 Pemodelan UML (Use Case, Class Diagram & ERD)

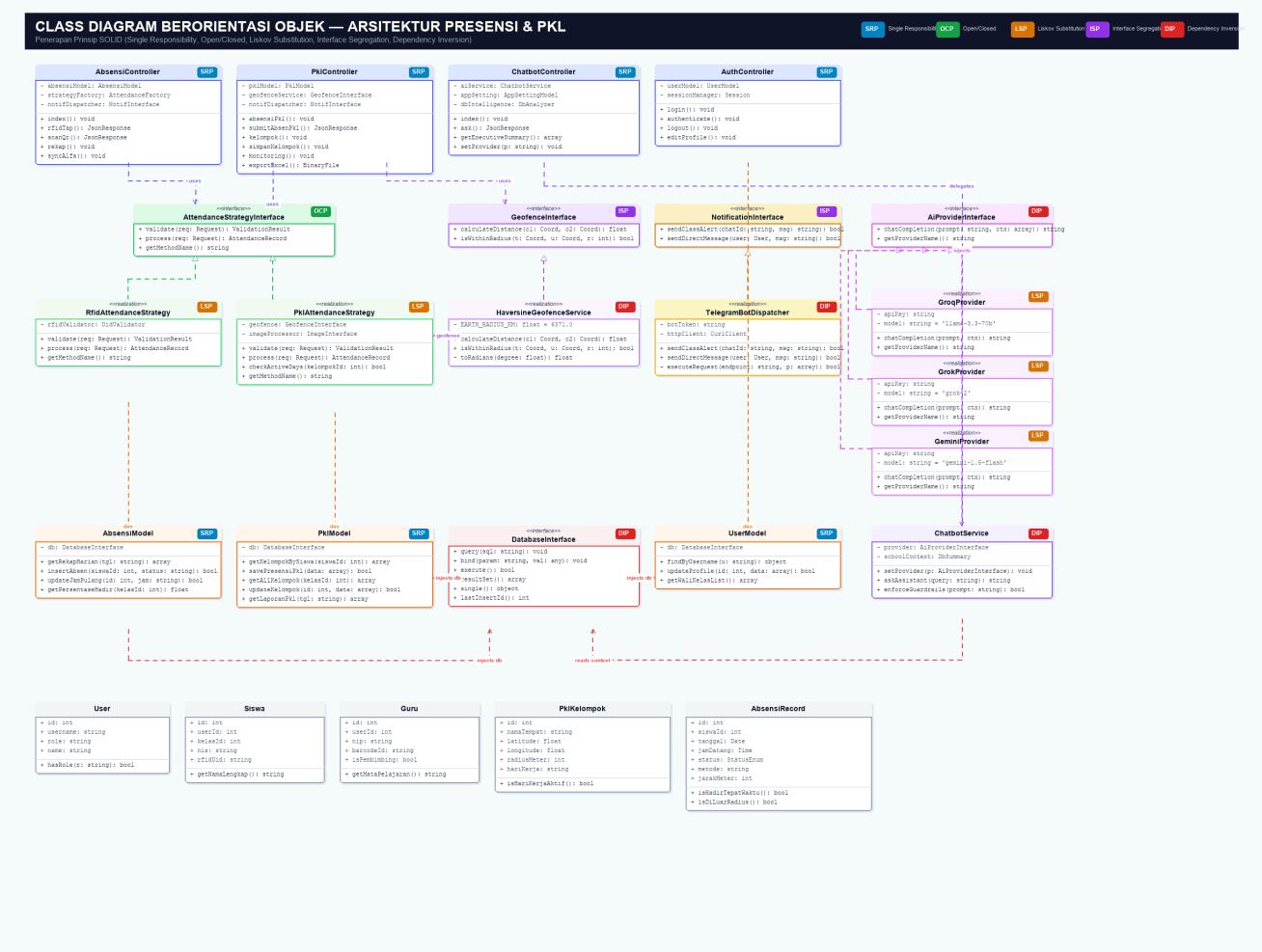



Gambar 2.1 — Use Case Diagram Sistem Presensi Terpadu SMK NU Wargabinangun

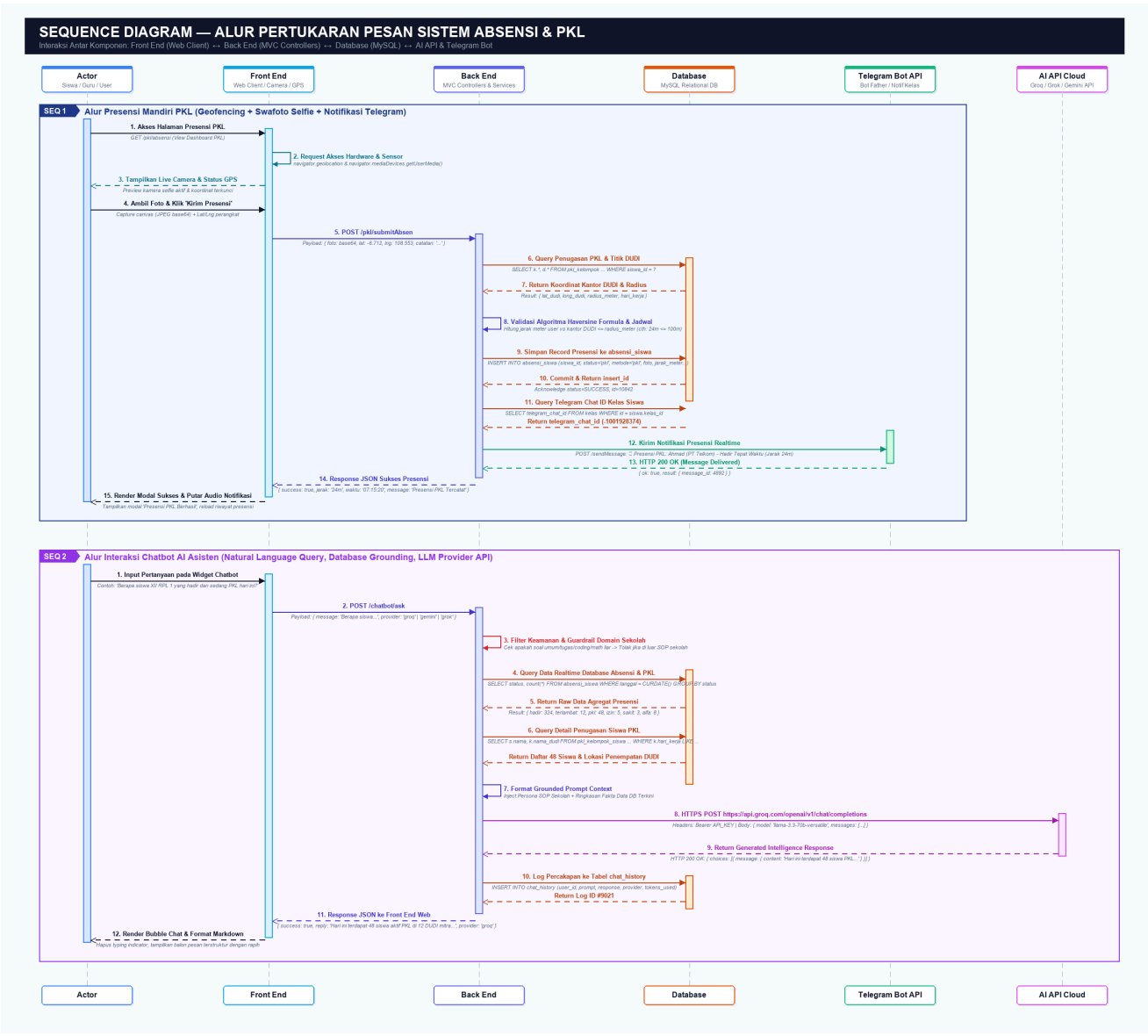



Gambar 2.2 — Entity Relationship Diagram (ERD) Skema Basis Data Relasional

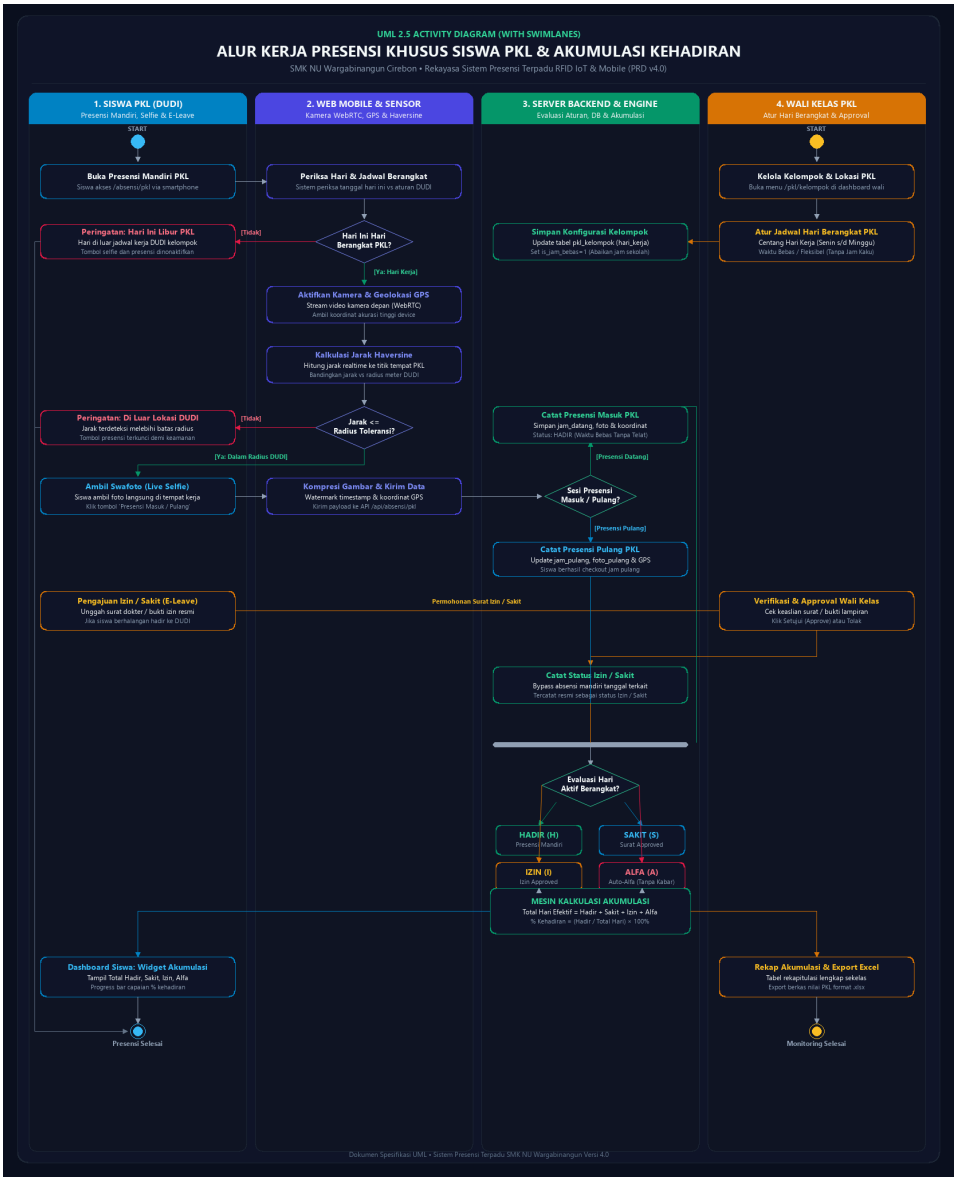
## 2.3 Class Diagram, Sequence Diagram & Activity Diagram




Gambar 2.3 — Class Diagram Arsitektur MVC & Prinsip SOLID




Gambar 2.4 — Sequence Diagram Alur Transaksi Presensi & Validasi Server




Gambar 2.5 — Activity Diagram Alur Kerja Presensi PKL Geofencing & Jadwal Fleksibel

## 2.4 Desain UI/UX Figma (Wise Design System)

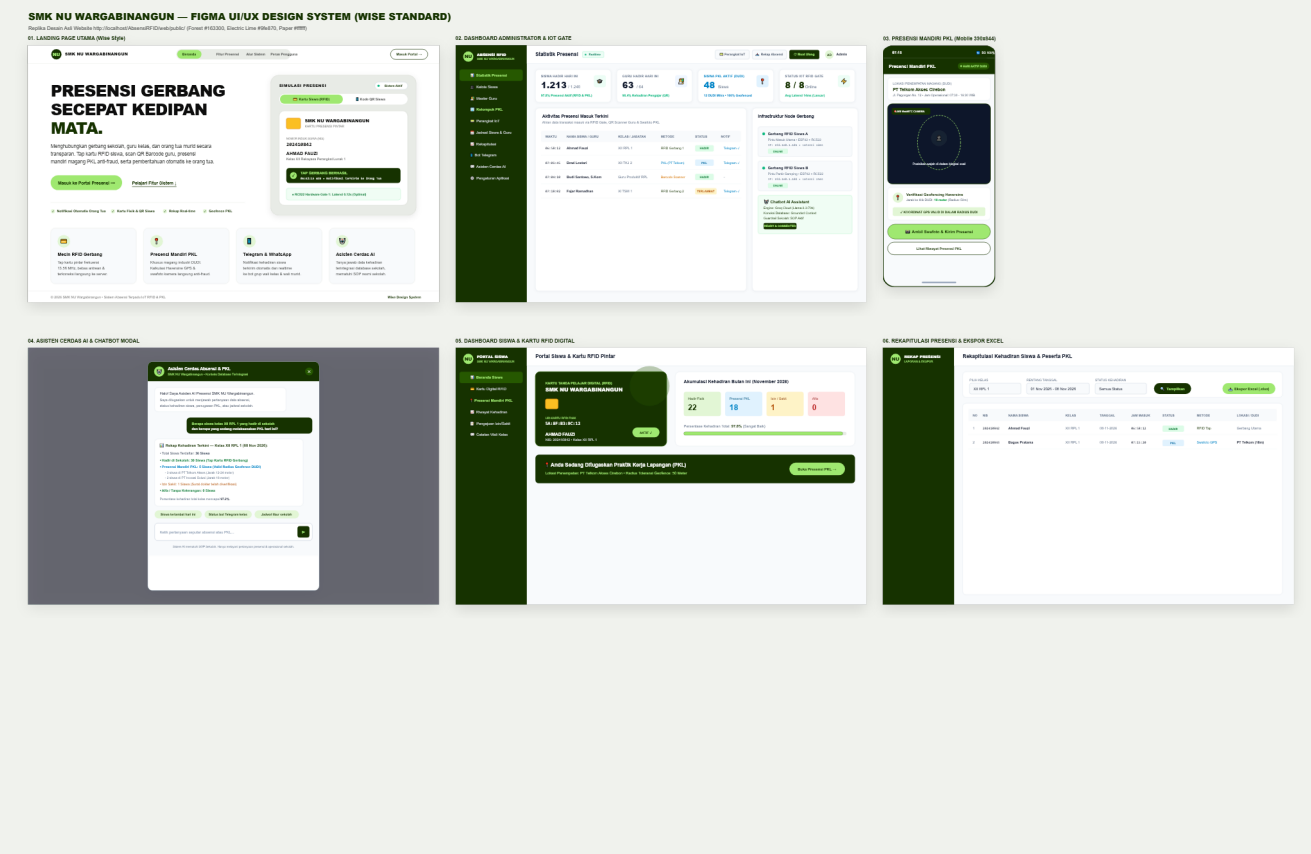
Seluruh antarmuka web dan mobile didesain terlebih dahulu pada Figma menggunakan standar token visual **Wise Design System** sebelum diimplementasikan menjadi komponen Tailwind CSS offline. Tautan Figma interaktif: `https://www.figma.com/design/OyGaCBcYHkG2aUvQzFnM9m` .

**Forest 800**
`#163300` • Sidebar & Headline

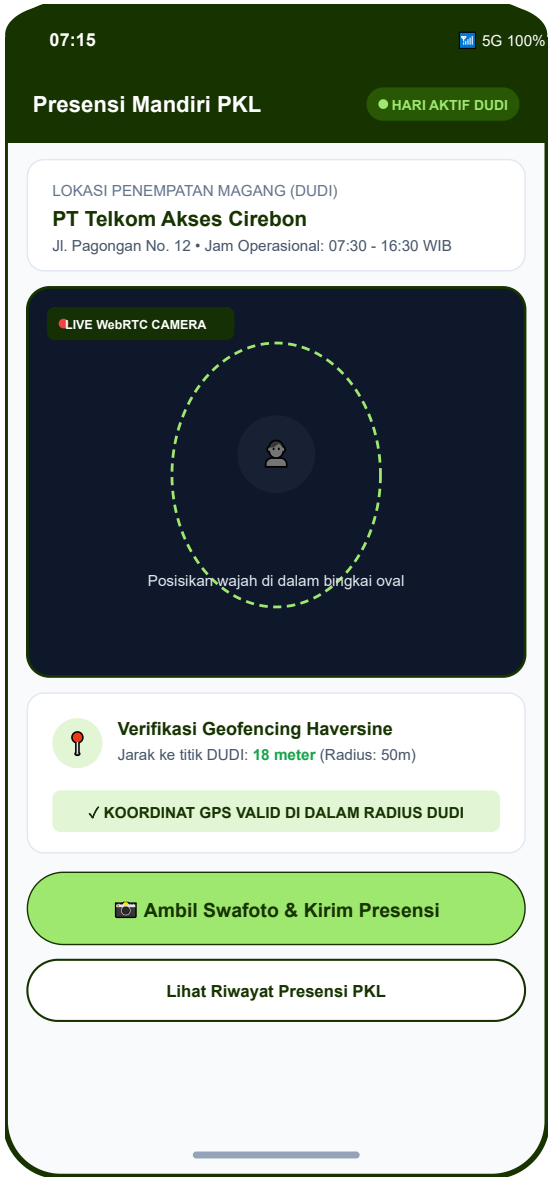
**Electric Lime 500**
`#9fe870` • CTA & Active Pill

**Fresh Linen Tint**
`#e2f6d5` • Valid GPS & Badges

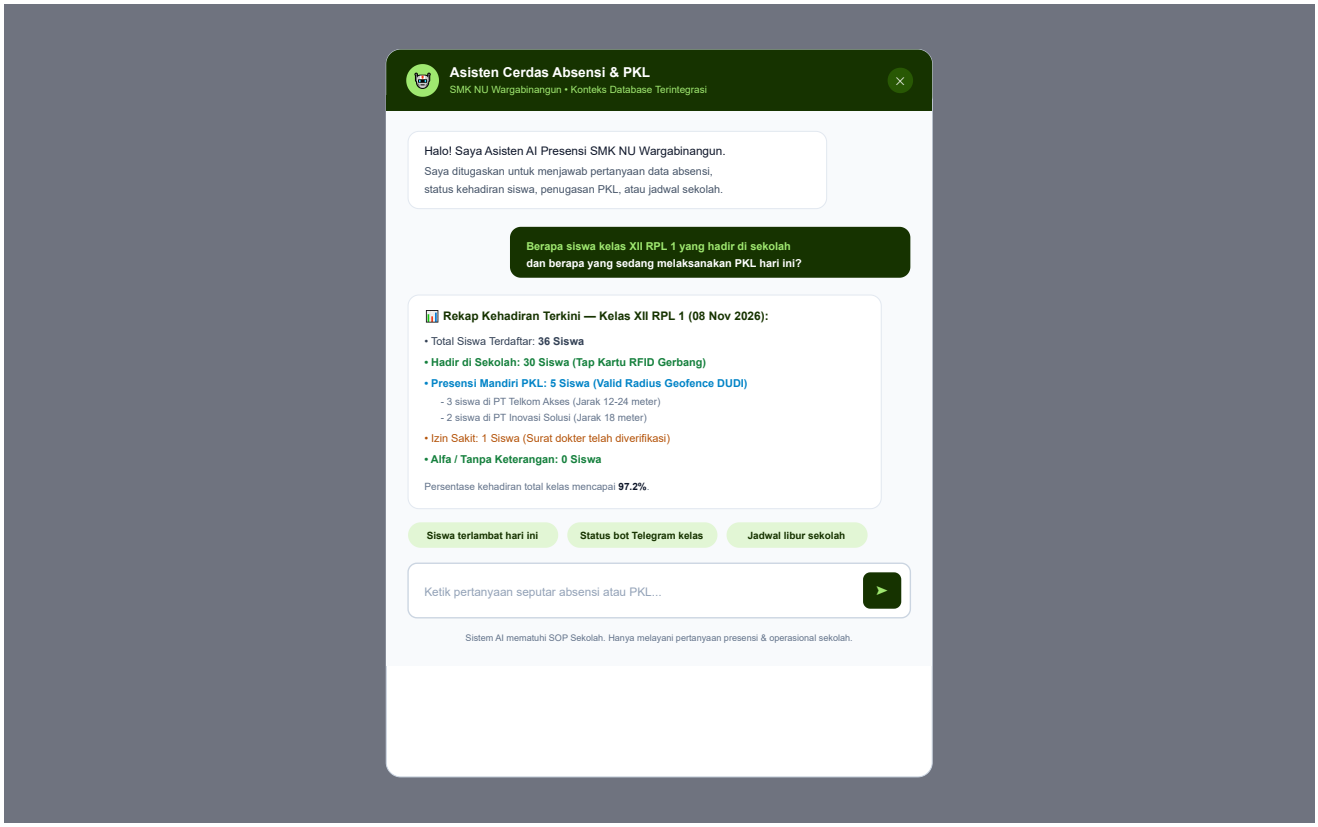
**Paper / Slate Surface**
`#ffffff / #f8fafc` • Canvas




Gambar 2.6 — Master Artboard Figma: Keseluruhan Layar Portal Presensi, Admin IoT, PKL Mobile & Chatbot




Gambar 2.7 — Desain Layar Presensi Mandiri PKL Mobile (WebRTC Live Camera + Haversine Geofencing)




Gambar 2.8 — Desain Fitur Asisten AI Chatbot Terintegrasi Konteks Siswa & Sekolah

BAGIAN III • QUALITY ASSURANCE & DEVOPS

# Laporan Pengujian Perangkat Lunak & CI/CD Mandiri

## 3.1 Pipeline Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD)

Repositori mengonfigurasi pipeline otomatis melalui GitHub Actions ( `.github/workflows/ci.yml` ) yang terpicu setiap kali terjadi `push` ke branch `main` atau `revisi_fitur_absensi_pkl` serta setiap `pull_request` .

```
name: CI / Automated Testing Pipeline
on:
  push:
    branches: [ "main", "revisi_fitur_absensi_pkl" ]
  pull_request:
    branches: [ "main" ]
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: shivammathur/setup-php@v2 (PHP 8.2: mbstring, pdo, pdo_mysql, curl, gd)
      - run: find web/app -name "*.php" -exec php -l {} \;
      - run: php tests/run_tests.php
```

## 3.2 Ringkasan Hasil Eksekusi Automated Unit & Integration Tests

Pengujian dijalankan langsung menggunakan CLI PHP terhadap basis data TiDB Cloud aktif setelah seluruh perbaikan final diterapkan:

| Seksi | Kelompok Pengujian | Cakupan Asersi yang Diverifikasi | Status |
|---|---|---|---|
| **Seksi 1–2** | Geofencing Haversine & Hari Kerja PKL | Kalkulasi jarak Haversine (<= 50m valid vs > radius ditolak), jadwal 5/6 hari kerja serta libur akhir pekan bebas alfa. | **PASS** |
| **Seksi 3–4** | Filter Keamanan AI & Metrik Kehadiran | Pemblokiran injeksi manipulasi absen/SQL pada AI serta kalkulasi persentase kehadiran guru dan siswa/PKL secara akurat. | **PASS** |
| **Seksi 5** | AI Chatbot & Pengenalan Profil Pengguna | Chatbot mengenali profil guru/siswa secara terarah, membaca jadwal mengajar aktif & status izin tanpa kebocoran data kelas lain. | **PASS** |
| **Seksi 6** | Auto-Alfa Reguler/Guru & Fleksibilitas PKL | Auto-alfa siswa reguler (165/165) & guru aktif (16/16), pembebasan PKL, substitusi izin sakit/dinas, dan rekap PKL fleksibel. | **PASS** |
| **Seksi 7** | Performa Tailwind CSS Offline & Vercel | Bundel CSS terkompilasi lokal + dark mode, Service Worker cache, bebas CDN render-blocking, nama landing page, dan `vercel.json` . | **PASS** |
| **Seksi 8** | IoT Responsiveness & Keterangan Absensi | Utilitas responsif panel IoT, pemisahan kolom Keterangan (Hadir/Izin/Sakit/Alfa) vs Status Waktu Terlambat di filter & riwayat. | **PASS** |

| Seksi | Kelompok Pengujian | Cakupan Asersi yang Diverifikasi | Status |
|---|---|---|---|
| **Seksi 11** | Catatan CRUD, Login Icon, PKL Android & PDF | `Catatan::create/updateByAuthor/deleteByAuthor` + tolak edit ilegal, `CatatanController::daftar()`, perbaikan `.wise-input.pl-11`, layout Android PKL, kelengkapan `README.md`, & validitas PDF resmi. | **PASS** |

## 3.3 Ringkasan Statistik Pengujian Otomatis

> **Hasil Eksekusi Suite `php tests/run_tests.php`:**
> Total Uji Kasus: **50** | Lolos (PASS): **50** | Gagal (FAIL): **0** | Tingkat Keberhasilan: **100%**
> Linting Sintaks PHP (`php -l`): **0 Syntax Error** | Kompilasi Tailwind CSS Offline: **Sukses (--minify)**

## 3.4 Lembar Pengesahan Dokumen Mandiri

Dokumen terpadu ini disusun secara mandiri sebagai kelengkapan dokumentasi teknis mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak berdasarkan implementasi kode sumber aktual pada repositori.

**Kelompok Proyek RPL**
Sunyaragi Nexus

**Tema Topik:** Absensi Digital Siswa SMK
*SMK NU Wargabinangun Cirebon*

**Disusun & Divalidasi Oleh**
Mahasiswa Pelaksana

**Nihlah Auliya**
NIM: 41257146